

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Máme pozitivně definitní matici A . Ta je speciálně symetrická, oznaíme proto

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \text{ kde } a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Uvažujme si rotace zachovávající standardní skalární součin, neboli zachovávající i délky i normy. Jedy pohybů budeme rotovat prvky kanonické báze o stejný úhel, tak vzniknou vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu na sebe kolmé. Uvažujme tedy matice rotace o úhel α se skriptou a prvky kanonické báze $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ otočíme.

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Platí tedy, že $\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ vzhledem ke standardnímu sk. součinu.

Abychom dokázali tvrzení ze zadání, tak dokažme, že pro každou pozitivně definitní matici A existuje α taková, že $\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$ tedy, že $\exists \alpha$ splňující

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = 0$$

Najdeme upraveno výraz na levé straně.

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -a \sin \alpha + b \cos \alpha \\ -b \sin \alpha + c \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$= -a \sin \alpha \cos \alpha + b \cos^2 \alpha - b \sin^2 \alpha + c \sin \alpha \cos \alpha = (c-a)(\sin \alpha \cos \alpha) + b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)$$

Využijme vzorce $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ a $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$

$$(c-a)(\sin d \cos d) + b(\cos^2 d - \sin^2 d) = \frac{c-a}{2} \sin 2d + b \cos 2d$$

Dosažením do původní rovnice a následnou úpravou dostáváme:

$$\frac{c-a}{2} \sin 2d + b \cos 2d = 0 \quad | : \cos 2d$$

$$\frac{c-a}{2} \frac{\sin 2d}{\cos 2d} + b = 0 \quad | -b | \cdot \frac{2}{c-a}$$

$$\tan 2d = \frac{-2b}{c-a}$$

$$d = \frac{1}{2} \arctan \frac{-2b}{c-a}$$

Funkce $\arctan$ je definována na celém $\mathbb{R}$ tedy pro $\forall$ pozitivní definitní matici A splňující $a \neq c$ jsme našli takové d , že $\begin{pmatrix} \cos d \\ \sin d \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} -\sin d \\ \cos d \end{pmatrix}$ vzhledem k $\langle, \rangle$.
V důsledku pokračujeme pro případ kdy $a = c$.

případ $a = c$:

Potom $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ a tedy

$$(\cos \alpha, \sin \alpha) \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = 0$$

$$(a \cos \alpha + b \sin \alpha)(-\sin \alpha) + (b \cos \alpha + a \sin \alpha)(\cos \alpha) = 0$$

$$-a \sin \alpha \cos \alpha - b \sin^2 \alpha + b(\cos \alpha)^2 + a \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

$$b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = 0$$

$$b(\cos 2\alpha) = 0$$

Zde nastávají 2 případy:

1) $b=0$

Potom je rovnost splněna pro $\forall d \in \mathbb{R}$. Tedy platí, že $\begin{pmatrix} \cos d \\ \sin d \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} -\sin d \\ \cos d \end{pmatrix}$ vzhledem k $\langle_1 \rangle$.

2) $b \neq 0$

Rovnici vyděleme b , získáme:

$$\cos 2d = 0$$

$$d = \frac{1}{2} \arccos 0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \pi = \frac{1}{4} \pi$$

Tímto jsme našli úhel d pro tento případ

Tím jsme pro každou pozitivně definitní matici A našli α takové, že platí $\begin{pmatrix} \cos d \\ \sin d \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} -\sin d \\ \cos d \end{pmatrix}$ vzhledem k $\langle_1 \rangle$. 